

Devoir de synthèse n°3 — Version 2

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

1)a) Tirages ordonnés sans remise : $4 \times 3 = 12$ (ou $C_4^2 = 6$ paires).

b) $S \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$; avec les 6 paires équiprobables : $p(3) = p(4) = p(6) = p(7) = \frac{1}{6}$, $p(5) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

2)a) $E(S) = \frac{3+4+6+7}{6} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{20}{6} + \frac{5}{3} = 5$.

b) $p(S \geq 5) = p(5) + p(6) + p(7) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.

3) 3 répétitions, succès $S = 5$ de probabilité $\frac{1}{3}$: $p(\text{au moins un}) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$.

4)a) $E(S^2) = \frac{80}{3}$ donc $V(S) = \frac{80}{3} - 25 = \frac{5}{3}$; le mode est 5 (probabilité $\frac{1}{3}$).

b) S pair pour $S \in \{4, 6\}$: $p = \frac{1}{3}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$, $\lim_{+\infty} f = 1$: asymptotes $y = 0$ et $y = 1$.

b) $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$: croissante de 0 à 1.

2)a) $f(-x) + f(x) = 1$: $I(0; \frac{1}{2})$ centre de symétrie.

b) $f(x) = \frac{3}{4} \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$.

3)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.

b) $\int_0^1 f = \ln(e + 1) - \ln 2 = \ln \frac{e + 1}{2}$.

4)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff e^x = 1 \iff x = 0$.

b) $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 1}{2(e^x + 1)}$: < 0 pour $x < 0$, > 0 pour $x > 0$ (symétrie autour de I).

4)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.

b) $\int_0^{\ln 3} f = \ln(3 + 1) - \ln 2 = \ln 2$.

4)a) $\int_0^1 f = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e + 1}{2}$.

b) Aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (car $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote oblique en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2} \right) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$: négatif sur $]0, \sqrt{3}[$, positif sur $]\sqrt{3}, +\infty[$.

b) f décroît sur $]0, \sqrt{3}]$ puis croît sur $[\sqrt{3}, +\infty[$, avec un minimum en $\sqrt{3}$.

3)a) Le minimum vaut $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3}$, donc $f(x) \geq \sqrt{3}$ pour tout $x > 0$.

b) $f(x) - x = \frac{x + \frac{3}{x} - 2x}{2} = \frac{3 - x^2}{2x}$, qui s'annule sur $]0, +\infty[$ uniquement en $x = \sqrt{3}$.

4) $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ et $f'(\sqrt{3}) = 0$: la tangente est horizontale, d'équation $y = \sqrt{3}$.

B.1)a) $u_1 = f(3) = 2$, $u_2 = f(2) = \frac{7}{4}$, $u_3 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{97}{56}$.

b) D'après A.3)a), $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$ pour tout n : la suite est minorée par $\sqrt{3}$.

2)a) $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ car $u_n \geq \sqrt{3}$: (u_n) est décroissante.

b) Décroissante et minorée par $\sqrt{3}$: (u_n) converge vers ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = \sqrt{3}$.

3)a) $u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 - 2\sqrt{3}u_n + 3}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}$.

b) Comme $u_n \geq \sqrt{3}$, on a $2u_n \geq 2\sqrt{3}$, d'où $u_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2\sqrt{3}}$.

4) $u_3 = \frac{97}{56} \approx 1,732142$ et $\sqrt{3} \approx 1,732051$: $u_3 - \sqrt{3} \approx 9 \times 10^{-5} < 10^{-3}$. L'erreur est élevée au carré à chaque étape : la convergence est *quadratique* (méthode de Héron).

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ et $y = 1$ pour asymptotes, est croissante et admet $I(0; \frac{1}{2})$ pour centre de symétrie. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $\Delta : y = \frac{x}{2}$ pour asymptote oblique ; minimum $(\sqrt{3}; \sqrt{3})$, situé sur la droite $y = x$.